Tập chỉ số

$p \in \mathcal{P} = \{1, \ldots, 8\}$ quý $\quad m \in \mathcal{M} = \{1, 2, 3\}$ tester
$a \in \mathcal{A} = \{1, \ldots, 4\}$ handler $\quad s \in \mathcal{S} = \{1, \ldots, N\}$ kịch bản
$t \in \mathcal{T} = \{1, 2, 3\}$ sản phẩm; $\mathcal{T}^{\text{MTS}} = \{1\}$, $\mathcal{T}^{\text{MTO}} = \{2, 3\}$

Tham số

$o_{spt} = \max\{0,\ \mathcal{N}(\mu_t, \sigma^2)\}$	nhu cầu kịch bản s
b_t	lợi nhuận đơn vị
$j,\ l$	phí tồn kho / thiếu hàng (MTS)
$c_{mt} \in \{0, 1\}$	tester m làm được SP t
$\kappa_{mt} = r_{mt}\, H\, u$	công suất 1 tester/quý
$\kappa_a^H = r_a^H\, H\, u$	công suất 1 handler/quý
$\eta(m, t) \in \mathcal{A}$	handler đi kèm cặp (m, t)
$E_m,\ D_m,\ U_m$	giá mua, thanh lý, thuê tester
$E_a^H,\ D_a^H,\ U_a^H$	tương tự cho handler
$K_m^0,\ L_a^0$	số máy ban đầu
$F_0,\ i$	vốn ban đầu, lãi suất/quý
$k \in [0, 1]$	hệ số ngại rủi ro

Biến quyết định (giai đoạn 1, chung cho mọi kịch bản)

$K_m \in \mathbb{Z},\ K_m^0 \le K_m \le K_m^0 + 6$	tester sở hữu
$L_a \in \mathbb{Z},\ L_a^0 \le L_a \le L_a^0 + 8$	handler sở hữu
$X_{pm} \in \{0, \ldots, 6\}$	tester thuê ở quý p
$Y_{pa} \in \{0, \ldots, 8\}$	handler thuê ở quý p
$0 \le Q_{pmt} \le 1.5\, \mu_t\, c_{mt}$	sản lượng giao cho tester

Biến phụ theo kịch bản: I_{sp} tồn kho, y_{spt} lượng bán MTO, V_{sp} phí kho, F_{sp} vốn, h_s lợi nhuận.

Hàm mục tiêu: lợi nhuận kỳ vọng – rủi ro (MAD)

$$\max\ Z \;=\; (1-k)\,\bar{h} \;-\; k\,\frac{1}{N}\sum_{s\in\mathcal{S}}\left|h_s - \bar{h}\right|, \qquad \bar{h} = \frac{1}{N}\sum_{s\in\mathcal{S}} h_s$$

Thực nghiệm: $k = 0.5$, $N = 30$ kịch bản cố định (seed 2026), $\sigma = 7000$; kiểm tra ngoài mẫu trên 1000 kịch bản mới.

$\sum_{t\in\mathcal{T}} c_{mt}\,Q_{pmt}/\kappa_{mt} \;\le\; K_m + X_{pm}$	$\forall p, m$	đủ tester	(2)
$\sum_{(m,t):\,\eta(m,t)=a} Q_{pmt}/\kappa^H_a \;\le\; L_a + Y_{pa}$	$\forall p, a$	đủ handler	(4)
$I_{sp} = I_{s,p-1} + \sum_m Q_{pm1} - o_{sp1}, \qquad I_{s0} = 0$	$\forall s, p$	cân bằng tồn kho MTS	(5)
$y_{spt} = \min\Big\{\sum_m Q_{pmt},\; o_{spt}\Big\}$	$\forall s, p,\; t \in \mathcal{T}^{\text{MTO}}$	MTO: bán không vượt đơn	(6)
$V_{sp} = j\,\max\{I_{sp}, 0\} + l\,\max\{-I_{sp}, 0\}$	$\forall s, p$	phí tồn kho / thiếu hàng	(7)
$F_{sp} = (1+i)F_{s,p-1} - \sum_m U_m X_{pm} - \sum_a U^H_a Y_{pa} - V_{sp}$ $+\; b_1\,o_{sp1} + \sum_{t\in\mathcal{T}^{\text{MTO}}} b_t\,y_{spt}, \qquad F_{s0} = F_0$	$\forall s, p$	dòng tiền có lãi	(8)
$h_s = \dfrac{F_{s\lvert\mathcal{P}\rvert}}{(1+i)^{\lvert\mathcal{P}\rvert}} - \sum_m (E_m - D_m)(K_m - K^0_m) - \sum_a (E^H_a - D^H_a)(L_a - L^0_a)$	$\forall s$	lợi nhuận quy về hiện tại	(9)

Đánh số theo Wang, Wang & Chen (2008). (3′) là giả định rút gọn của nhóm: mỗi cặp (m,t) dùng đúng 1 loại handler $\eta(m,t)$. Hàm mục tiêu có $|\cdot|$ và (6), (7) có min / max nên bài toán là MINLP ngẫu nhiên hai giai đoạn; có thể tuyến tính hóa thành MILP nhưng nhóm giải bằng metaheuristic như bài báo gốc.

Mã hóa: 1 nghiệm = 135 gen $x \in [0,1]^{135}$

$3+4$ gen K, L $+24$ gen X $+32$ gen Y $+72$ gen Q

$K_m = K_m^0 + \text{round}(6\,x), \quad X_{pm} = \text{round}(6\,x)$

$Q_{pmt} = x \cdot 1.5\,\mu_t\,c_{mt}$

Sửa nghiệm (repair) – luôn thỏa (2), (4)

$$Q_{pmt} \leftarrow Q_{pmt} \cdot \min\Big\{1,\ \frac{L_a + Y_{pa}}{\text{nhu cầu handler}_{pa}}\Big\},\ a = \eta(m,t)$$

$$Q_{pmt} \leftarrow Q_{pmt} \cdot \min\Big\{1,\ \frac{K_m + X_{pm}}{\text{nhu cầu tester}_{pm}}\Big\}$$

Thiếu máy thì co sản lượng $\Rightarrow$ mọi cá thể đều khả thi.

Lân cận $\mathcal{N}(x)$: 174 bước

$K_m \pm 1,\ L_a \pm 1$ (14) $\quad X_{pm} \pm 1,\ Y_{pa} \pm 1$ (112)

$Q_{pmt} \to Q_{pm't}$: chuyển 10% giữa 2 tester làm được t (48)

GA-Tabu (đề xuất) mỗi 10 thế hệ, top 3, tối đa 20 lần tính Z

$C_n \subset \mathcal{N}(x_n)$ ngẫu nhiên, $|C_n| = 5$

$x_{n+1} = \arg\max\{Z(y) :\ y \in C_n,$ bước $\notin \mathcal{T}_n$ hoặc $Z(y) > Z^*\}$

đi cả khi $Z(x_{n+1}) < Z(x_n)$; Z^*: kỷ lục toàn cục (aspiration)

$\mathcal{T}_{n+1} = \mathcal{T}_n \cup \{$bước ngược của $x_n \to x_{n+1}\}$, giữ 7 vòng

$\mathcal{T}$ dùng chung cho 3 cá thể trong cùng thế hệ

Ghi ngược x^{best} vào quần thể (Lamarckian)

GA-SA (đối chứng)

$P(\text{nhận } y) = \min\{1,\ e^{(Z(y)-Z(x))/T_n}\}$

$T_n = T_0\,\alpha^n, \quad \alpha = 0.01^{1/20}$ (nguội còn 1% sau 20 lần)

$T_0 = -\,\text{median}\,|\Delta Z^-| / \ln 0.5$

(ước lượng bằng 30 lần tính Z, có tính vào ngân sách)

So sánh công bằng

Cả 3 thuật toán: quần thể 30, $p_c = 0.9$, $p_m = 0.05$, tournament 2, elitism 1, **ngân sách 6000 lần tính** Z, cùng 10 seed.